POV3D 显性目的进度看板 — 2026-10-13

OKR：O = 观众看得到的效果，KR = 可量化指标。状态按「最新硬件实测 vs 当前期 V0 目标」自动判定。数据：zynq_pov/docs/progress/*.csv，脚本 mk_progress.py。

阶段达成率

V0 达成率

60.4%

分子/分母：**29 / 48**

KR 18/25 + 交付 11/23

V1 准备度

33.3%

分子/分母：**3 / 9**

阶段为 V1准备 的已完成交付

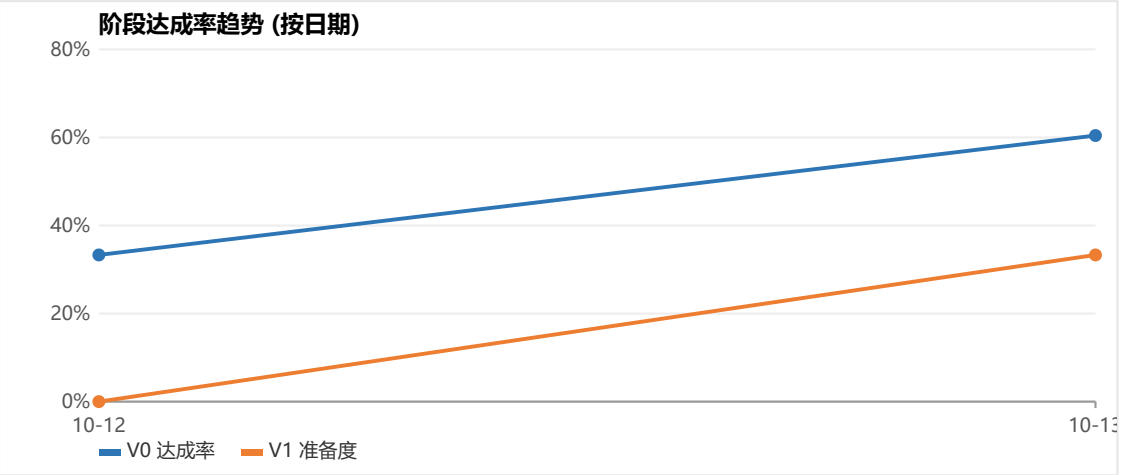
V2 距离

69.2%

分子/分母：**15.91 / 23**

23 个有 V2 目标的数值型 KR 的平均达成度

- V0 达成率 = (V0 目标已达标的 KR 数 + 阶段为 V0 或 V1准备 的已完成交付数) ÷ (有 V0 目标的 KR 总数 + 阶段为 V0 或 V1准备 的交付总数)。V1 的准备算在 V0 里。KR 是否达标 = 最新硬件实测 vs V0 目标 (krs.csv 人工状态可覆盖)。
- V1 准备度 = 阶段为 V1准备 的已完成交付数 ÷ 阶段为 V1准备 的交付总数 (阶段列见 deliverables.csv；没填阶段的交付不计)。
- V2 距离 = 「距 V2 达成%」的平均值，只算有 V2 目标的数值型 KR (最新值相对 V2 目标的达成度，越大越接近终极目标)。



今天比昨天 (每个 KR 取每天最后一个硬件实测值；绿 = 变好，红 = 变差，蓝 = 新出现)

KR	变化	指标	昨日 → 今日	V0 / V1 / V2 目标
KR1.1	持平	内容刷新率 (假转, 管线能力) (fps, 越大越好)	15 (10-12) → **15**	15 / 12 / 15
KR1.2	新出现	端到端延迟 p50 (ms, 越小越好)	(无) → **95**	100 / 70 / 70
KR1.7	新出现	端到端延迟抖动 p99 (ms, 越小越好)	(无) → **236.6**	250 / 120 / 120
KR1.4	变好	主机出帧耗时 p99 (ms, 越小越好)	161 (10-12) → **22**	50 / 50 / 50
KR1.5	变好	板上切片耗时 (每帧) (ms, 越小越好)	35 (10-12) → **17.3**	55 / — / —
KR5.1	持平	几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) (是/否, 越大越好)	1 (08-04) → **1**	1 / 1 / 1

KR5.2	新出现	左右镜像已核实 (1=已核) (是/否, 越大越好)	(无) → **1**	1 / 1 / 1
KR7.1	新出现	丢帧/迟到率 (%, 越小越好)	(无) → **0**	0.1 / 0.1 / 0.1
KR7.2	新出现	连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (h, 越大越好)	(无) → **0.17**	8 / 8 / 24
KR8.1	新出现	上电到 0° 片亮起 (停转) (s, 越小越好)	(无) → **15.8**	12 / 12 / 12
KR8.2	新出现	按名字找到板子 (s, 越小越好)	(无) → **25.6**	20 / 20 / 20
KR9.1	新出现	转子遥测可用 (1=可用) (是/否, 越大越好)	(无) → **0**	1 / 1 / 1
KR9.2	新出现	远程升级失败自动回滚 (1=有) (是/否, 越大越好)	(无) → **0**	1 / 1 / 1
KR10.1	新出现	可实时播放内容数 (个, 越大越好)	(无) → **10**	2 / 5 / 10
KR10.2	新出现	交互方式数 (种, 越大越好)	(无) → **1**	1 / 2 / 2

每日流水 (daily_log.csv，按天倒序)

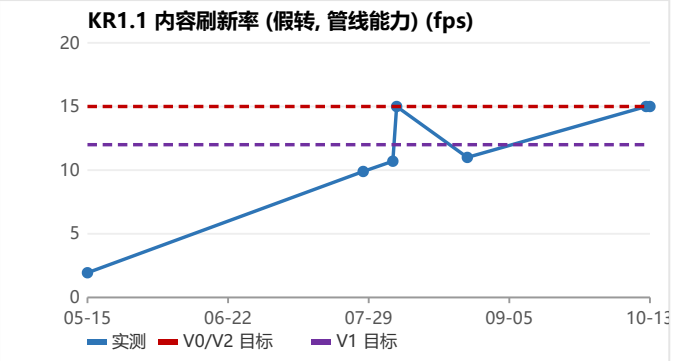
日期	类型	编号	内容	来源
2026-10-13	交付完成	E6	按名字找板 (mDNS) 完成：无串口自重启后 34 s 按名字找到并 ssh 上	dr1v90 b0f6b5d
	交付完成	E7	纯切片 30 Hz 位流第一次上硅 D'0–D'3，尾部 late 0.2%，暂停 netguard 后 late/miss 为 0	dr1v90 71d006f / 473abcf
	交付完成	D1	主机实时推流完成：10 分钟 15.0 fps，NAK 0 / forced 0	dr1v90 596b191
	问题	D1	第一次上板端到端延迟 p50 114 ms 未过（停等发送），改发送流水线后降到 84.7 ms	dr1v90 60c619a / 596b191
	复验通过	D1	主会话新克隆独立复验离线+上板全过，合主线（延迟 p50 95 ms / p99 236.6 ms）	dr1v90 9bf16ad
	复验退回	D4	桥接收核对 12-bit 第一次复验 FAIL（新克隆无可执行位），退回	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验通过	D4	桥接收核对 12-bit 复验 PASS，合主线	dr1v90 6a373d3
	复验通过	D5	桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit 复验 ALL PASS，合主线	dr1v90 cdf49c6
	问题	D5	6 链 4296 片/s 能跑但余量仅 0.40%，瓶颈是桥→2260 链路；留 10% 需 ≤3921 片/s，待用户定	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	问题	D5	发现 10-10 验证板 profile 寄存器在 166.67 MHz 下超规格（GCLK 667>600），1 期表已改	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验通过	D6	几何 LUT 生成器逐字节复现 2047 s3lut，verify 22 PASS，合主线	dr1v90 44ed2cd
	复验退回	D7	转子运维首次复验 T5 偶发 FAIL，退回返工	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验通过	D14	10 类内容 + 手机网页遥控离线复验 ALL PASS，用户实转看过（尚未正式上板验收）	dr1v90 ffbfeeb
	复验通过	D2	2047 PL 切片离线复验 26/0，待上板（之后 9ba9af0 测试用例过时 26/27 待修）	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验退回	D12	延迟降低上板复验 FAIL：B1 翻页 14.39<15 fps，p99 225 ms，退回	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	问题	D12	第二次上板仍未过，根因晚间 WiFi 尾巴（p99 334 vs 白天 48 ms）；判据改为调度问题 0 + 网络晚到 ≤1%，明早主机空闲复测	dr1v90 764f81d
	复验退回	D13	启动提速上板 FAIL 11 项，但改进已装板保留（6 次重启正常），退回继续压启动时间	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md

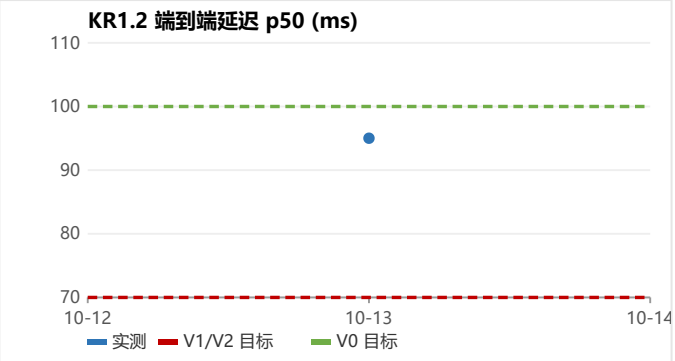
	里程碑	D13	启动提速两轮后：复位→0° 片亮起 38.7→20.1→15.8 s，找板 34→30→25.6 s	dr1v90 task/d13-boot fdbb217
	问题	D13	第二步（bootdelay 0 / 精简 uInitrd）写启动文件被权限系统拒绝，需用户明早本人批准后执行	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	复验通过	D15	WiFi 端 32 bit 像素（X2R10G10B10）阶段 1 复验：黄金/PL 仿真一致，合主线	dr1v90 1995be8
	决定	D3;D4;D5	下午用户：2260 相关先暂停、先做共用部分（token 不够）；15:00 又改为多开并行恢复 2260	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定		软件三期：0 期 2047 屏（现在）/ 1 期 2260 验证板 160×180（预计 11-10 回板）/ 2 期 192×216 目标板；1 期目标 24 Hz / 358 片 / 6 链	claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md
	里程碑		硬件 1 期验证板预计 2026-11-10 回板（初步交期，可能变），回板前软件能做的都前置	claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md
	决定		架构切分：PL 切片器及之前为各期共用的公共部分，屏幕显示为可替换后端，两者之间用实时按角度片流接口	claude_memory/project_arch_common_front_display_backend.md
	决定	D3	用户定：2 期上行 1.2G；1 期保持 24 Hz（358 片，桥链路余量 0.40%）不降档	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	D11	傍晚用户：杜邦线跑不了 1.2G，1.2G 实测等 V1 回板；C1 台架只做 ≤300M 低速功能档	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	D12;D13;D14	19:00 用户：V0 可见的先插队、V1 接着做，新派 D12 延迟降低 / D13 启动提速 / D14 内容与手机控制	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	D13	21:10 用户定 D13 目标：复位到 0° 片亮起 ≤12 s，找板 ≤20 s（看板 KR8.1 已改）	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	D15;D16	用户选 12-bit 方案 A：WiFi 端传高位宽、像素位宽 16/32 bit 可配（D15）；DDR 做到极限 A 线（D16），B 线并入 T2 硬件	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	决定	KR5.2	用户实转核实：2047 旧表镜像，已更正为新表 0decad54	dr1v90 49031f6
	问题	D7	D7 上板补测会装/还原 autorun，冲掉 D13 补丁，须排在 D13 定稿合并之后；夜间板子排程 D12→D13→D2→D7→8 h 长跑	claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
	里程碑		显性目的进度看板第一版建立：10 个显性目的 + KR 趋势 + 燃起图 + 里程碑趋势	claude_memory/project_progress_dashboard.md

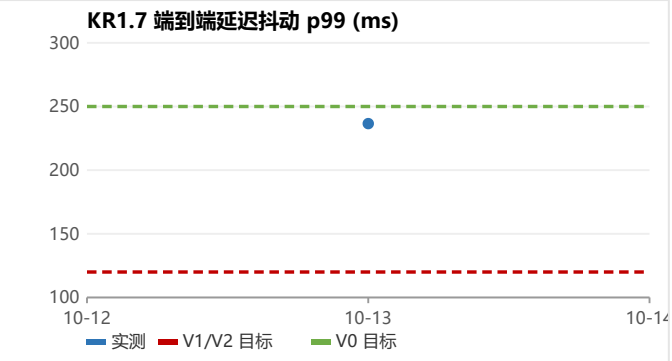
现状 (10 个显性目的: ✅ 达成当前期目标 6 • 🔄 进行中 / 未达标 3 • ⏸ 无数据 / 未开始 1 • ❌ 退步 / 阻塞 0)

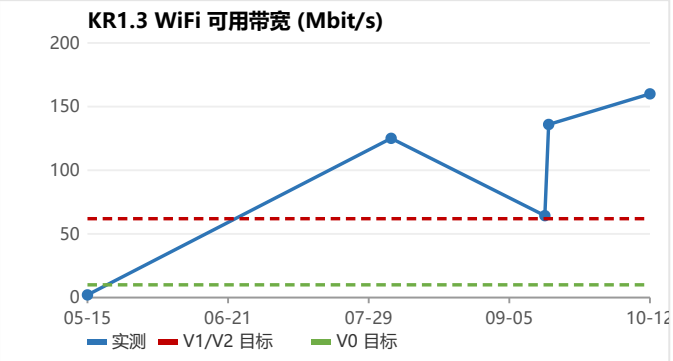
#	显性目的	状态	KR	单位	最新	日期/阶段	V0	V1	V2	KR	距 V2 达成
1	**画面能实时变化** 数据通路	✅	KR1.1 内容刷新率 (假转, 管线能力)	fps	15	10-13 V0 2047	15	12	15	✅	100%
			KR1.2 端到端延迟 p50	ms	95	10-13 V0 2047	100	70	70	✅	74%
			KR1.7 端到端延迟抖动 p99	ms	236.6	10-13 V0 2047	250	120	120	✅	51%
			KR1.3 WiFi 可用带宽	Mbit/s	160	10-12 V0 2047	10	62	62	✅	100%
			KR1.4 主机出帧耗时 p99	ms	22	10-13 V0 2047	50	50	50	✅	100%
			KR1.5 板上切片耗时 (每帧)	ms	17.3	10-13 V0 2047	55			✅	
			KR1.6 内容刷新率 (实转上屏)	fps	10.8	10-12 V0 2047	10.8	12	15	✅	72%
2	**体帧率达到 30 Hz** 显示优化	✅	KR2.1 体帧率	Hz	21.7	10-12 V0 2047	21.7	24	30	✅	72%
3	**画面更清晰** 显示优化	✅	KR3.1 每面像素数	px	28800	10-12 V0 2047	28800	28800	41472	✅	69%
			KR3.2 每圈片数	片	142	10-12 V0 2047	142	358	605	✅	23%
4	**颜色更丰富** 显示优化	⏸	KR4.1 色深	bit/通道	3	10-12 V0 2047	3	12	12	✅	25%
			KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是)	是/否	1	10-13 仿真	1	1	1	⏸	100%
5	**立体像不变形、两面对齐、无重影** 几何	✅	KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现)	是/否	1	10-13 V0 2047	1	1	1	✅	100%
			KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核)	是/否	1	10-13 V0 2047	1	1	1	✅	100%
6	**亮度合适、停转不伤眼** 显示优化	✅	KR6.1 停转自动低亮 (1=有)	是/否	1	10-12 V0 2047	1	1	1	✅	100%
7	**长时间稳定** 稳定	🔄	KR7.1 丢帧/迟到率	%	0	10-13 V0 2047	0.1	0.1	0.1	✅	100%
			KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守)	h	0.17	10-13 V0 2047	8	8	24	🔄	1%
			KR7.3 连续无故障: 整机实转 (有人值守)	h	—		1	1	1	⏸	
8	**上电即用** 运维	🔄	KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转)	s	15.8	10-13 V0 2047	12	12	12	🔄	76%
			KR8.4 上电到转稳全亮	s	26	10-12 V0 2047				🔄	
			KR8.2 按名字找到板子	s	25.6	10-13 V0 2047	20	20	20	🔄	78%
			KR8.3 需要串口 (1=需要)	是/否	0	10-12 V0 2047	0	0	0	✅	100%
9	**转起来能看状态、能远程升级** 运维	🔄	KR9.1 转子遥测可用 (1=可用)	是/否	0	10-13 V0 2047	1	1	1	🔄	0%
			KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有)	是/否	0	10-13 V0 2047	1	1	1	🔄	0%
10	**能放更多内容** 内容	✅	KR10.1 可实时播放内容数	个	10	10-13 V0 2047	2	5	10	✅	100%
			KR10.2 交互方式数	种	1	10-13 V0 2047	1	2	2	✅	50%

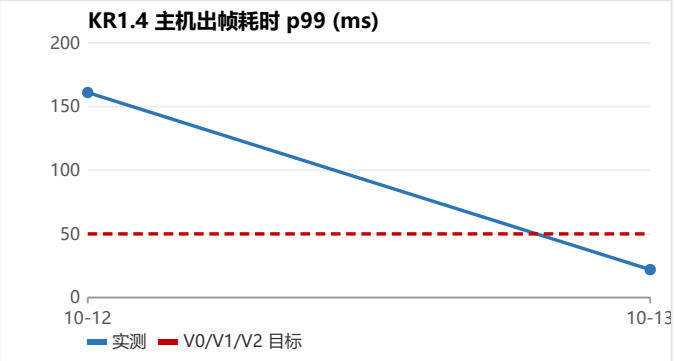
指标趋势 (蓝 = 硬件实测，橙 = 仿真/台架，虚线 = 目标)

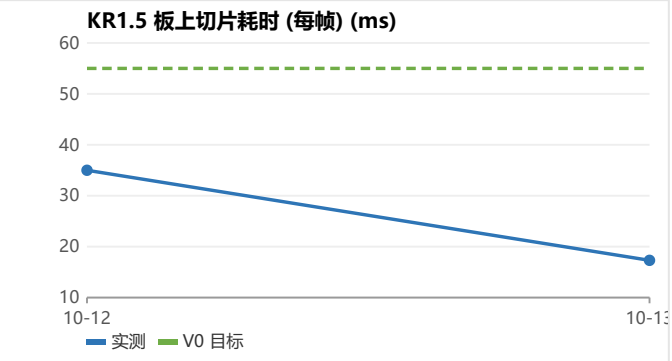


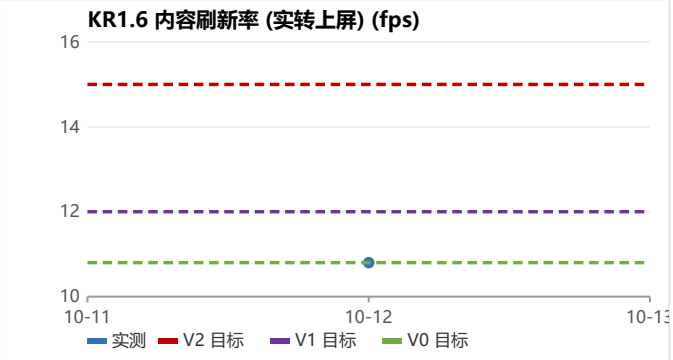


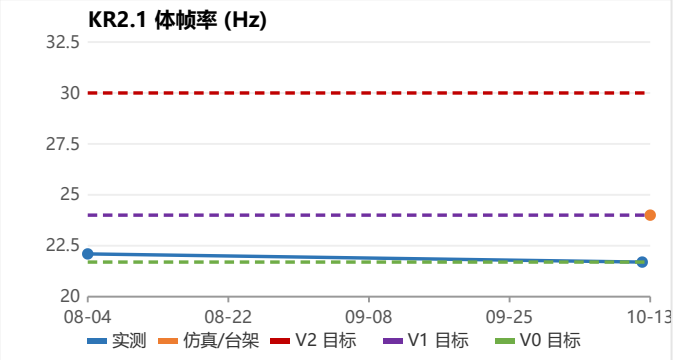


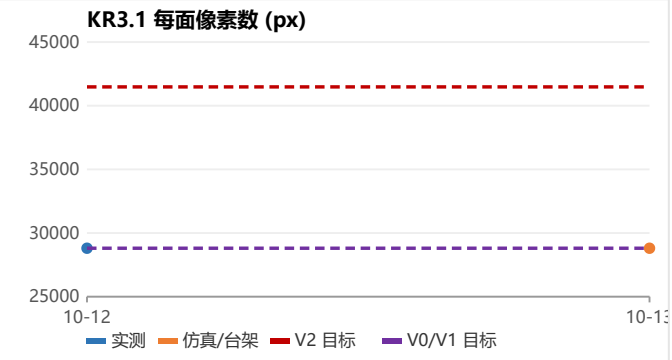


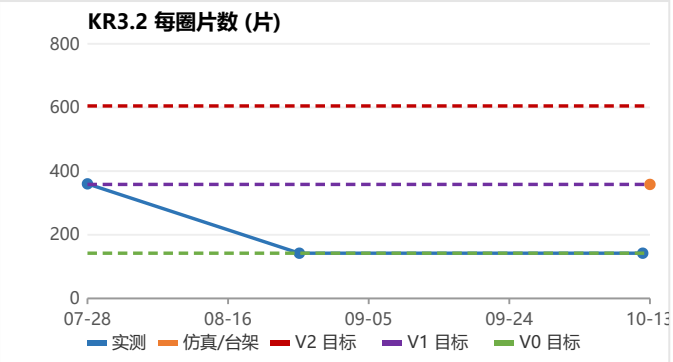


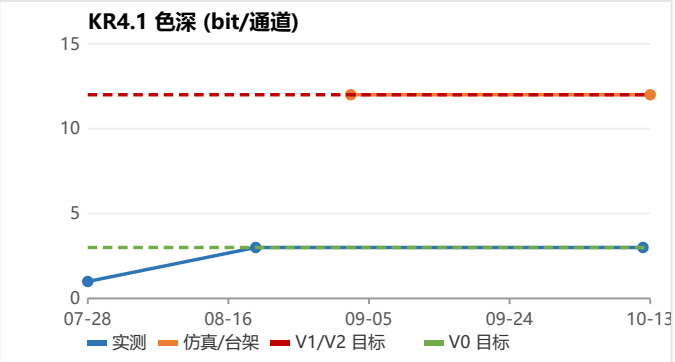


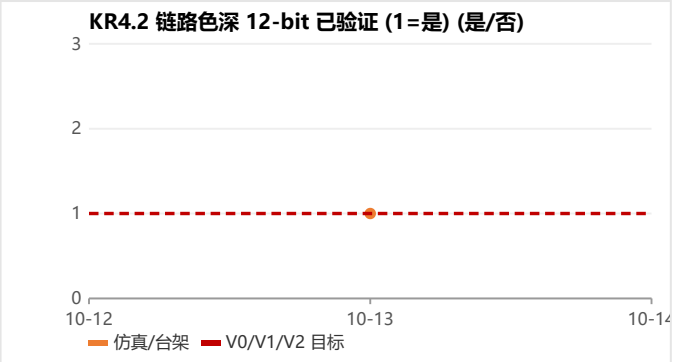


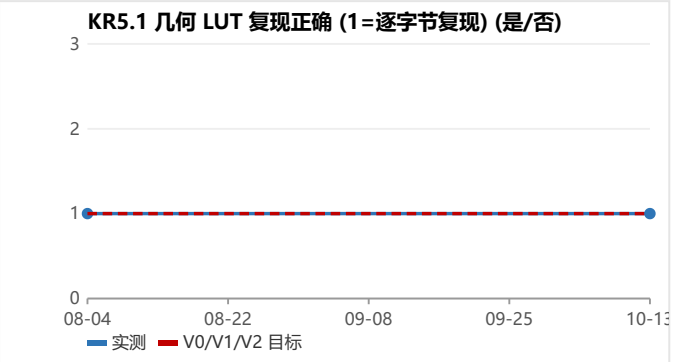


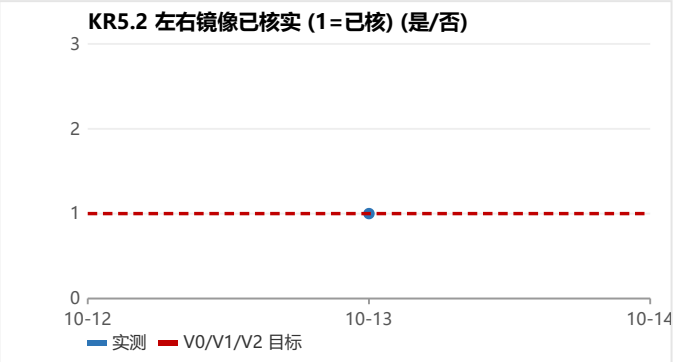


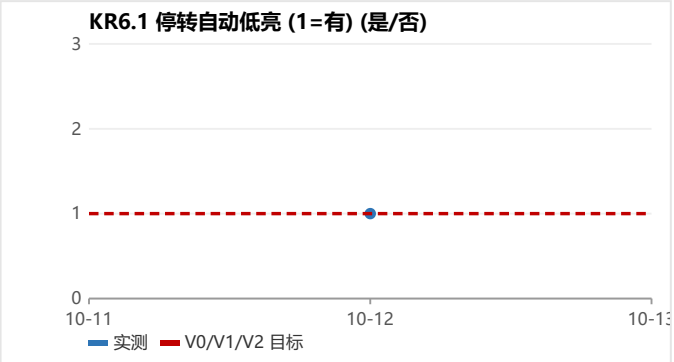

KR3.2 每圈片数 (片)
800
600
400
200
0
07-28
08-16
09-05
09-24
10-13
实测
仿真/台架
V2 目标
V1 目标
V0 目标

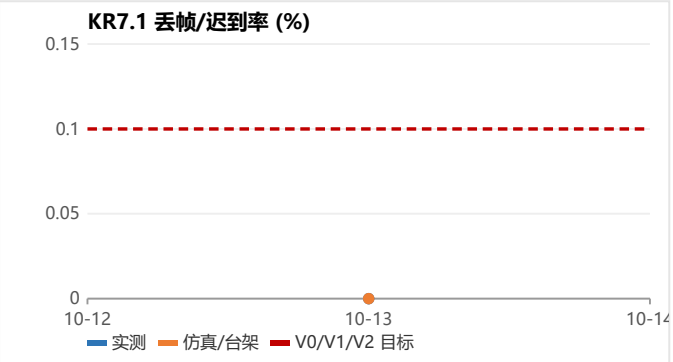

KR4.1 色深 (bit/通道)
15
10
5
0
07-28
08-16
09-05
09-24
10-13
实测
仿真/台架
V1/V2 目标
V0 目标

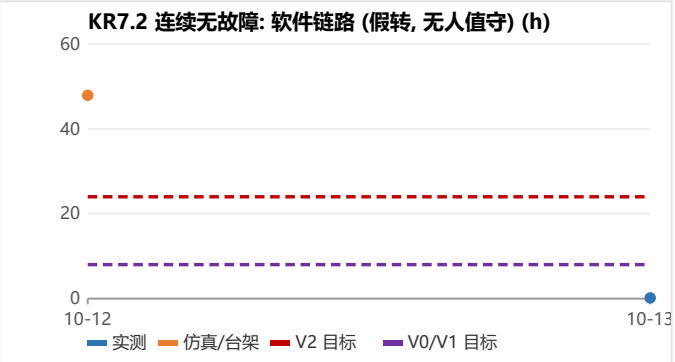

KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) (是/否)
3
2
1
0
10-12
10-13
10-14
仿真/台架
V0/V1/V2 目标


KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) (是/否)
3
2
1
0
08-04
08-22
09-08
09-25
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

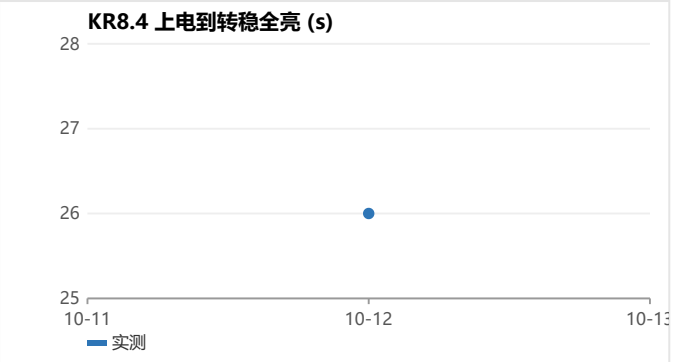

KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核) (是/否)
3
2
1
0
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR6.1 停转自动低亮 (1=有) (是/否)
3
2
1
0
10-11
10-12
10-13
实测
V0/V1/V2 目标


KR7.1 丢帧/迟到率 (%)
0.15
0.1
0.05
0
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V0/V1/V2 目标

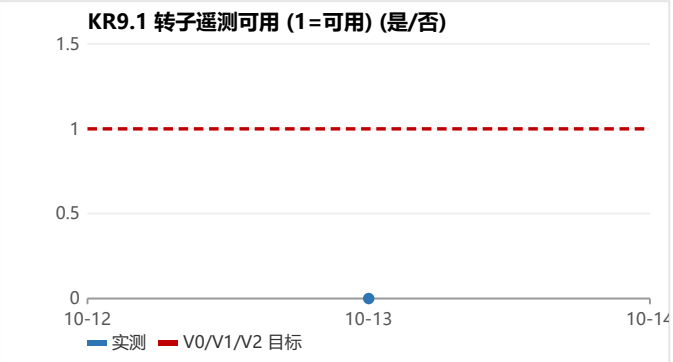

KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (h)
60
40
20
0
10-12
10-13
实测
仿真/台架
V2 目标
V0/V1 目标

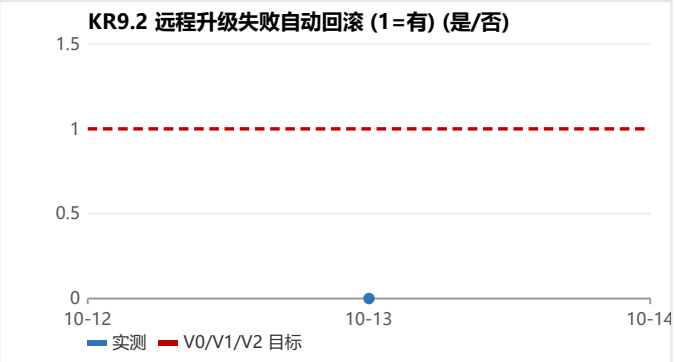

KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转) (s)
18
16
14
12
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

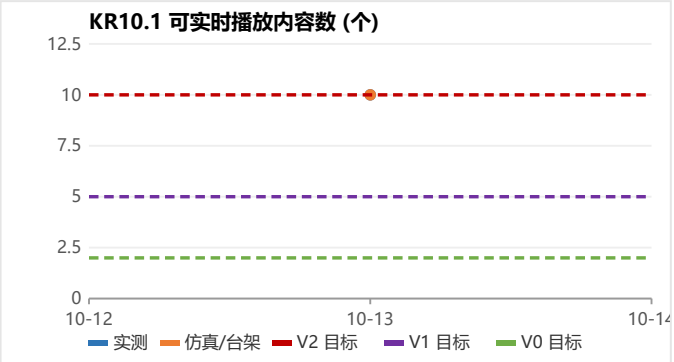

KR8.4 上电到转稳全亮 (s)
28
27
26
25
10-11
10-12
10-13
实测

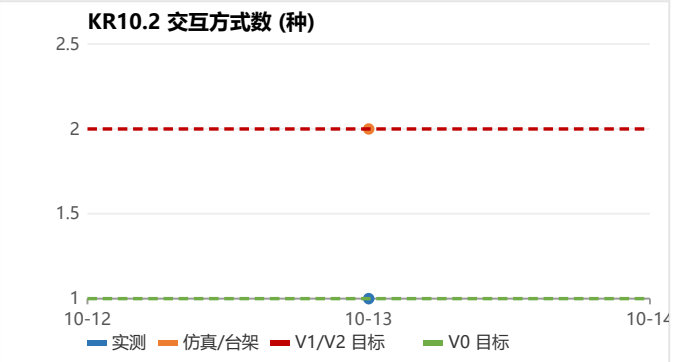

KR8.2 按名字找到板子 (s)
26
24
22
20
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR8.3 需要串口 (1=需要) (是/否)
3
2
1
0
10-11
10-12
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

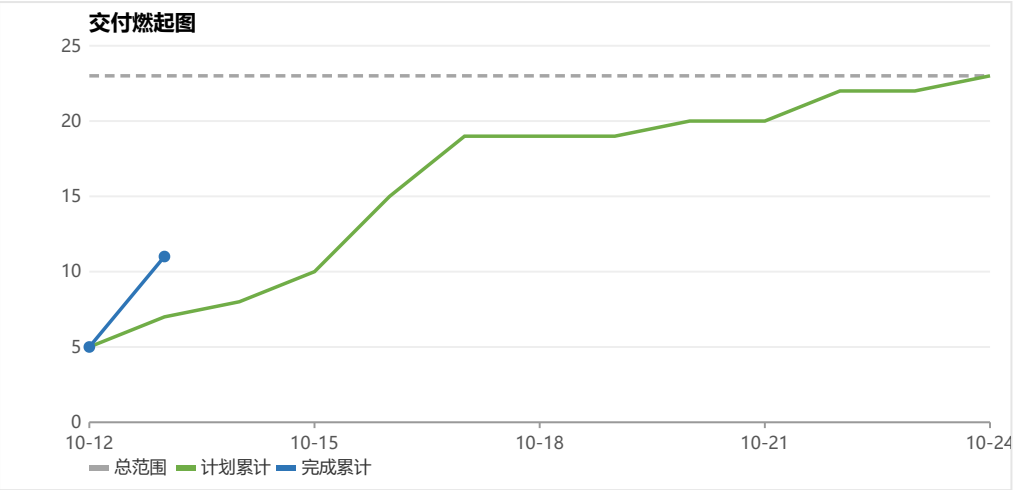

KR9.1 转子遥测可用 (1=可用) (是/否)
1.5
1
0.5
0
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

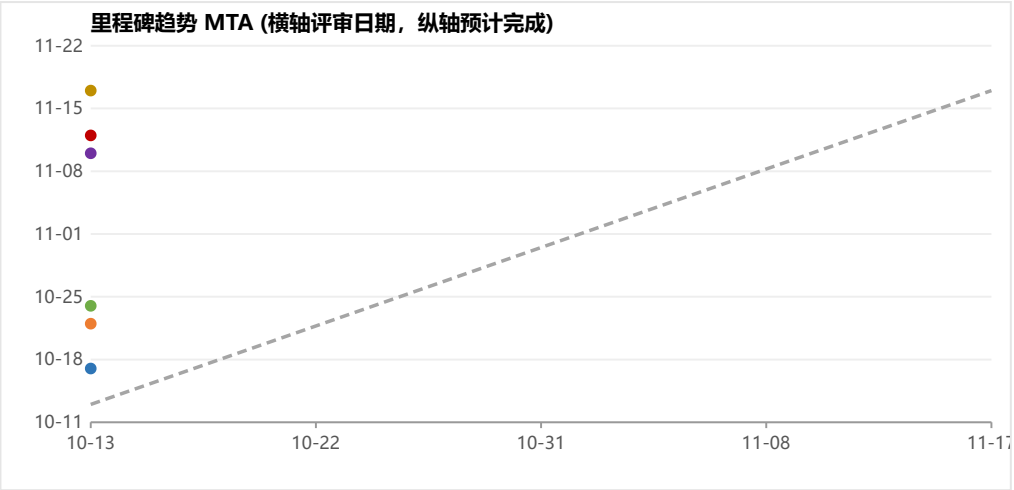

KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有) (是/否)
1.5
1
0.5
0
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR10.1 可实时播放内容数 (个)
12.5
10
7.5
5
2.5
0
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V2 目标
V1 目标
V0 目标


KR10.2 交互方式数 (种)
2.5
2
1.5
1
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V1/V2 目标
V0 目标

燃起图 (交付总数 vs 完成数) 与里程碑趋势





里程碑	评审 10-13
V0 公共部分完成	10-17
1 期链路离线全通	10-22
C1 台架彩排	10-24
验证板 PCB 回板	11-10
1 期点亮出图	11-12
1 期转起来 24 Hz	11-17

交付清单

id	名称	goal	期	计划	完成	状态	分支/提交
E1	ARM 主控 WiFi 点对点实测 ≥160 Mbit/s	1	公共	10-12	10-12	✅	~/pov_work/wifibw/2026-10-12_p2p (project_m90_wifi_p2p_1012)
E2	3-bit 屏 CPU 板上切片上屏	1;3	公共	10-12	10-12	✅	dr1v90 6ead419
E3	开机自动演示 + 转速门控	8;10	公共	10-12	10-12	✅	dr1v90 3bc5736
E4	停转低亮 0° 片	6	公共	10-12	10-12	✅	dr1v90 3bc5736 (7a8c402)
E5	开机自连 WiFi	8;9	公共	10-12	10-12	✅	dr1v90 30d82f9
E6	按名字找板 (mDNS)	8;9	公共	10-13	10-13	✅	dr1v90 b0f6b5d
E7	纯切片 30 Hz 位流上硅 D'0–D'3	2;3	公共	10-13	10-13	✅	dr1v90 71d006f / 473abcf
D1	主机实时推流	1;10	公共	10-14	10-13	✅	task/live-push-2047 → 主线 9bf16ad
D2	2047 PL 切片实时片流	1;2;3	公共	10-16		🔄	9ba9af0 离线 26/27 (测试用例过时), 待修复后上板

D3	上行出口 12-bit (2 期加 1.2G)	2;3;4	2260	10-16		🔄	台架 240M 档 + 1.2G PRBS 位流已出 (6c3dfdb), 待交付复验
D4	桥侧接收核对 12-bit	2;4	2260	10-16	10-13	✅	合主线 6a373d3
D5	桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit	2;3;4	2260	10-17	10-13	✅	task/bridge-2260-p1 → 主线 cdf49c6
D6	几何 LUT + 转起来校准	5	公共	10-15	10-13	✅	task/geo-lut-p1 → 主线 44ed2cd；改 358 片 a9fc48c
D7	转子运维 (netguard-lite / 遥测 / 远程升级)	7;9	公共	10-17		🔄	7ef55e1 离线 3 遍过; 上板 16/16 过一轮 (旧提交), V3 待补测
D8	主控↔桥联合仿真	2;4;7	2260	10-20		⏸	待派 (D3+D4+D5 后)
D9	全链路系统仿真 (主机→2260 模型)	1;2;7	2260	10-22		⏸	待派
D10	1 期主控整合位流	2;3	2260	10-22		⏸	待派
D11	C1 台架彩排 + 1.2G 误码测试	2;4;7	2260	10-24		⏸	待派 (需用户接线一次)
D12	延迟降低 (相位对齐) + 帧率跟转速	1	公共	10-15		🔄	764f81d; 晚间 WiFi 差两次上板未过, 待主机空闲复测
D13	启动提速 + 启动屏显 (含原 backlog B1)	8	公共	10-16		🔄	9630437 已装板: 复位→亮起 15.8 s / 找板 25.6 s; 余 2 项待用户批准写启动文件 (fdbb217)
D14	更多内容 + 手机网页控制	10	公共	10-16		🔄	离线复验过 + 用户实转看过 (ffbfeeb, geo 循环 956e1ff); 待正式上板验收
D15	WiFi 端 12-bit 色深通路 (像素位宽 16/32 可配)	4	公共	10-17		🔄	阶段 1 合主线 1995be8; 阶段 2 待 D2/D12/D13 合并
D16	16 bit DDR 做到极限 (A 线: 慢读定位/分端口/预取缓冲/兜底)	7;2	公共	10-17		🔄	task/d16-ddr